Chapitre 2 : **DETERMINANTS**

1. Calcul des déterminants des matrices carrées

1.2. Définitions et propriétés

<u>Déterminant d'ordre 2</u> :

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(K)$

- On appelle déterminant de A, le nombre :

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

<u>Déterminant d'ordre 3</u> :

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in M_3(K)$

- On appelle déterminant de A, le nombre :

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

Déterminant d'ordre n:

Soit $A \in M_n(K)$

$$A = \begin{array}{c} \\ \\ L_i \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & C_j & & \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}$$

La matrice A_{ij} :

A_{ij} est la matrice d'ordre $n-1$ obtenu en supprément dans A la $i$ème ligne et la $j$ème colonne.

Exemple : Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$; $A_{21} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$; $A_{32} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{pmatrix}$

Définition (par récurrence d'un déterminant d'ordre n)

Supposons qu'on a défini les déterminants d'ordre $2,3,\dots,n-1$, on défini le déterminant d'une matrice d'ordre n par la formule :

$$\boxed{Dét(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1}\, Dét(A_{i1})}$$

Notation : $Dét(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{1+1} a_{11} Dét(A_{11}) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} Dét(A_{n1})$$

(développement suivant la 1ère colonne)

Exemple :

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1}.0.\begin{vmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{vmatrix} +$$

$$(-1)^{3+1}(-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{4+1}.0.\begin{vmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Propriété :

Soient $A, B \in M_n(K)$ et $\lambda \in K$.

- $Dét(\lambda A) = \lambda Dét(A)$
- $Dét(A) = Dét({}^tA)$
- $Dét(AB) = Dét(A) \times Dét(B)$

<u>Déterminant d'une famille de vecteurs :</u>

Soit E un K-ev et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E.

Soient $v_1, \dots, v_n \in E$ n-vecteurs écrits dans la base B :

$$\text{avec} \begin{cases} v_1 & = \sum_{i=1}^{n} a_{i1} e_i \\ \vdots & \quad \vdots \\ v_n & = \sum_{i=1}^{n} a_{in} e_i \end{cases} \qquad \begin{matrix} v_1 : \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} \text{dans } B \\ \vdots \\ v_n : \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} \text{dans } B \end{matrix}$$

Définition :

On appelle déterminant des n-vecteurs $v_1, \dots, v_n$ dans la base B, le nombre :

$$Dét_B(v_1, \dots, v_n) = \begin{array}{c} \begin{matrix} v_1 & v_j & v_n \end{matrix} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots a_{1j} \cdots & \cdots a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{nj} & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array}$$

1.2. Règles de calcul des déterminants

<u>Règle 1</u> (Développement suivant la j ème colonne)

$$\text{Dét}(A) = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & C_j & & \end{array} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\boxed{\text{Dét}(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij}\, \text{Dét}(A_{ij})}$$

<u>Règle 2</u> (Développement suivant la i ème ligne)

$$\text{Dét}(A) = \begin{array}{c} \\ L_i \\ \\ \end{array}\begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\boxed{\text{Dét}(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij}\, \text{Dét}(A_{ij})}$$

Exemples : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

- **Calcul suivant 1ere colonne** :

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1}2\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1}3\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{4+1}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -(-1)^{3+2}2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

- **Calcul suivant 3ème colonne** :

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+3}.0.\begin{vmatrix} \\ \\ \\ \end{vmatrix} + (-1)^{2+3}.0.\begin{vmatrix} \\ \\ \\ \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}.0.\begin{vmatrix} \\ \\ \\ \end{vmatrix} + (-1)^{4+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

- **Calcul suivant 2ème ligne** :

$$Dét(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1}2\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -2(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

Règle 3

Sur colonne :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots \lambda a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots \lambda a_{nj} \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots a_{nj} \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}$$

Sur Ligne :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{1i} & \lambda a_{1i} & \lambda a_{1i} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots a_{nj} \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1i} & a_{1i} & a_{1i} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots a_{nj} \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}$$

Règle 4 (la plus utilisée)

Sur colonne :

$$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & C_j & C_k & \end{array} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots a_{1k} & \cdots a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots a_{ik} & \cdots a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots a_{nk} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & C_j + \lambda C_k & C_k & \end{array} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} + \lambda a_{1k} & \cdots a_{1k} & \cdots a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} + \lambda a_{ik} & \cdots a_{ik} & \cdots a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} + \lambda a_{nk} & \cdots a_{nk} & \cdots a_{nn} \end{vmatrix} \end{array}$$

Sur Ligne :

$$\begin{array}{c} \\ L_i \\ \vdots \\ L_k \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & & a_{ij} & a_{in} \\ \vdots & \cdots & \vdots \cdots & \vdots \\ a_{k1} & & a_{kj} & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} L_i + \lambda L_k \\ \vdots \\ L_k \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i1} + \lambda a_{k1} & \cdots & a_{ij} + \lambda a_{kj} \cdots & a_{in} + \lambda a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & & a_{kj} & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array}$$

Exemples :

1) $$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_1 & C_2 & C_3 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_1 - C_3 & C_2 - C_3 & C_3 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \end{array} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1.$$

2) $$\begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \\ L_3 + L_1 \end{array}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1.$$

3) $$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & C_3 - 2C_2 & C_4 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$= (-1)^{3+3}(-2)\begin{vmatrix} 5 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+2}(-2)\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2(6-4) = 4$$

Règle 5

- $$\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccccc} C_1 & & & & C_n \end{array} \\ \begin{array}{c} L_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ L_n \end{array} & \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array} \neq 0 \Leftrightarrow \{C_1, \dots, C_n\} \text{ libre}$$

$$\Leftrightarrow \{L_1, \dots, L_n\} \text{ libre}$$

- $$\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccccc} C_1 & & & & C_n \end{array} \\ \begin{array}{c} L_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ L_n \end{array} & \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array} = 0 \Leftrightarrow \{C_1, \dots, C_n\} \text{ lié}$$

$$\Leftrightarrow \{L_1, \dots, L_n\} \text{ liée}$$

- Si C_j et C_k sont proportionnelles (où si L_i et L_k sont proportionnelles), alors

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccccc} C_1 & & & & C_n \end{array} \\ \begin{array}{c} L_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ L_n \end{array} & \begin{vmatrix} a_{11} & & \cdots a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & \cdots a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{array} = 0$$

Exemples :

$$\begin{vmatrix} a & a+1 & a+2 \\ a+1 & a+2 & a+3 \\ a+2 & a+3 & a+4 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} C_1 + C_2 + C_3 \\ \begin{vmatrix} 3a+3 & a+1 & a+2 \\ 3a+6 & a+2 & a+3 \\ 3a+9 & a+3 & a+4 \end{vmatrix} = 0 \end{array}$$

Corollaire :

Soit E un K-ev $(\dim(E) = n)$ et B une base de E.

Soit $v_1, \dots, v_n \in E$.

$$Dét_B(v_1, \dots, v_n) \neq 0 \Leftrightarrow B \text{ base de } E$$

Règle 6

- Matrice diagonale

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots 0 \cdots & 0 \\ 0 & \ddots \lambda_2 & \ddots 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots 0 & \ddots \quad \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots \ddots 0 & \ddots \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

- Matrice triangulaire supérieure

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots \lambda_2 & & \ddots a_{ij} & \vdots \\ \vdots & \ddots 0 & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ 0 & 0 & \cdots & \ddots 0 & \ddots \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

- Matrice triangulaire inférieure

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots 0 \cdots & 0 \\ a_{21} & \ddots \lambda_2 & \ddots 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots a_{ij} & \ddots \quad \ddots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & \ddots a_{nn-1} & \ddots \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$